

上交平衡步兵建模方程组详解 (宝宝巴士版)

by 西克

1 求解所需方程组

1.1 运动学方程的小角度近似

基于变量、参数定义和几何关系得到机器人整车的运动学方程并对其计算二阶导数，已知有以下方程：基于下标 $i = l, r$,

$$\begin{cases} \ddot{\phi} = \frac{R_w}{2R_l}(-\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - \frac{l_l}{2R_l} \cos \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} + \frac{l_r}{2R_l} \cos \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} + \frac{l_l}{2R_l} \sin \theta_{l,l} \dot{\theta}_{l,l}^2 - \frac{l_r}{2R_l} \sin \theta_{l,r} \dot{\theta}_{l,r}^2, \\ \ddot{s}_b = \frac{R_w}{2}(\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) + \frac{l_l}{2} \cos \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} + \frac{l_r}{2} \cos \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} - \frac{l_l}{2} \sin \theta_{l,l} \dot{\theta}_{l,l}^2 - \frac{l_r}{2} \sin \theta_{l,r} \dot{\theta}_{l,r}^2, \\ \ddot{s}_{l,i} = R_w \ddot{\theta}_{w,i} + l_{w,i} \cos \theta_{l,i} \ddot{\theta}_{l,i} - l_{w,i} \sin \theta_{l,i} \dot{\theta}_{l,i}^2 \\ \ddot{h}_b = -\frac{l_l}{2} \sin \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \frac{l_r}{2} \sin \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} - \frac{l_l}{2} \cos \theta_{l,l} \dot{\theta}_{l,l}^2 - \frac{l_r}{2} \cos \theta_{l,r} \dot{\theta}_{l,r}^2, \\ \ddot{h}_{l,i} = \ddot{h}_b + l_{b,i} \sin \theta_{l,i} \ddot{\theta}_{l,i} - l_{b,i} \cos \theta_{l,i} \dot{\theta}_{l,i}^2. \end{cases} \quad (1)$$

我们现在对方程组 (1) 做小角度近似，详细过程如下。考虑到系统趋近于稳定状态时，腿部倾角 $\theta_{l,i}$ 和机体倾角 θ_b 的绝对值应该很小，以及对应的角速度 $\dot{\theta}_{l,i}$, $\dot{\theta}_b$ 则理应趋近于 0。故有

$$\sin \theta_{l,i} \approx \theta_{l,i}, \quad \cos \theta_{l,i} \approx 1, \quad \text{以及} \quad \dot{\theta}_{l,i}, \quad \dot{\theta}_b \approx 0.$$

因此，运动学方程组 (1) 可以被近似为

$$\begin{cases} \ddot{\phi} = \frac{R_w}{2R_l}(-\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - \frac{l_l}{2R_l} \ddot{\theta}_{l,l} + \frac{l_r}{2R_l} \ddot{\theta}_{l,r}, \\ \ddot{s}_b = \frac{R_w}{2}(\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) + \frac{l_l}{2} \ddot{\theta}_{l,l} + \frac{l_r}{2} \ddot{\theta}_{l,r}, \\ \ddot{s}_{l,i} = R_w \ddot{\theta}_{w,i} + l_{w,i} \ddot{\theta}_{l,i} \\ \ddot{h}_b = -\frac{l_l}{2} \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \frac{l_r}{2} \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r}, \\ \ddot{h}_{l,i} = \ddot{h}_b + l_{b,i} \theta_{l,i} \ddot{\theta}_{l,i}. \end{cases} \quad (2)$$

1.2 动力学方程

基于牛顿欧拉法对整车建模，已知有以下方程：基于下标 $i = l, r$,

- 对于左右驱动轮有，

$$m_w R_w \ddot{\theta}_{w,i} = f_i - F_{ws,i}, \quad (3a)$$

$$I_w \ddot{\theta}_{w,i} = T_{lw,i} - f_i R_w. \quad (3b)$$

- 对于步兵整车的 yaw 偏航角有，

$$I_z \ddot{\phi} = (f_r - f_l) R_l. \quad (4)$$

- 对于左右腿有，

$$m_l \ddot{s}_{l,i} = F_{ws,i} - F_{bs,i}, \quad (5a)$$

$$m_l \ddot{h}_{l,i} = F_{wh,i} - F_{bh,i} - m_l g, \quad (5b)$$

$$F_{wh,l} = F_{wh,r}, \quad (5c)$$

$$I_{l,i} \ddot{\theta}_{l,i} = (F_{wh,i} l_{w,i} + F_{bh,i} l_{b,i}) \sin \theta_{l,i} - (F_{ws,i} l_{w,i} + F_{bs,i} l_{b,i}) \cos \theta_{l,i} - T_{lw,i} + T_{bl,i}, \quad (5d)$$

其中方程 (5c) 考虑到左右腿支撑力相等。

- 对于机体有，

$$m_b \ddot{s}_b = F_{bs,l} + F_{bs,r}, \quad (6a)$$

$$m_b \ddot{h}_b = F_{bh,l} + F_{bh,r} - m_b g, \quad (6b)$$

$$I_b \ddot{\theta}_b = -(T_{bl,l} + T_{bl,r}) + (F_{bh,l} + F_{bh,r}) l_c \sin \theta_b - (F_{bs,l} + F_{bs,r}) l_c \cos \theta_b. \quad (6c)$$

2 求解过程

我们首先会尝试求解动力学方程中的所有约束力 (即以下变量: $f_i, F_{ws,i}, F_{bs,i}, F_{wh,i}, F_{bh,i}$), 然后再代入运动学的二阶导数, 去进行所有的小角度近似。理想情况下这些约束力的表达式应当不含有其他约束力。

2.1 求解约束力

约束力 $f_i, F_{ws,i}, F_{bs,i}$ 可以通过方程 (3a)-(3b), (5a) 依次直接算出; $F_{wh,i}, F_{bh,i}$ 则会稍微复杂一些, 需要依赖方程 (5b)- (5c), (6b)。求解步骤如下:

1. 求解 f_i 。通过观察 (3b) 可以直接得出:

$$f_i = \frac{T_{lw,i} - I_w \ddot{\theta}_{w,i}}{R_w}. \quad (7)$$

2. 求解 $F_{ws,i}$ 。将 f_i 的表达式 (7) 代入方程 (3a)，可求得

$$F_{ws,i} = f_i - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,i} = \frac{T_{lw,i} - I_w \ddot{\theta}_{w,i}}{R_w} - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,i}. \quad (8)$$

3. 求解 $F_{bs,i}$ 。将 $F_{ws,i}$ 的表达式 (8) 代入方程 (5a)，可求得

$$F_{bs,i} = F_{ws,i} - m_l \ddot{s}_{l,i} = \frac{T_{lw,i} - I_w \ddot{\theta}_{w,i}}{R_w} - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,i} - m_l \ddot{s}_{l,i}. \quad (9)$$

4. 求解 $F_{bh,i}$ 。首先，方程 (5b) 可以写作：

$$F_{wh,i} = m_l \ddot{h}_{l,i} + F_{bh,i} + m_l g. \quad (10)$$

将左右腿支撑力相等条件 (5c) 代入此方程，可以得出：

$$m_l \ddot{h}_{l,l} + F_{bh,l} = m_l \ddot{h}_{l,r} + F_{bh,r},$$

或者，也可以写作

$$F_{bh,l} = m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l} + F_{bh,r}, \quad (11a)$$

$$F_{bh,r} = -(m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l}) + F_{bh,l}. \quad (11b)$$

将方程 (11a), (11b) 代入方程 (6b) 可以算出以下两个方程，

$$m_b \ddot{h}_b = m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l} + 2F_{bh,r} - m_b g,$$

$$m_b \ddot{h}_b = 2F_{bh,l} - (m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l}) - m_b g.$$

因此，可得

$$F_{bh,l} = \frac{1}{2}(m_b \ddot{h}_b + m_b g - (m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l})), \quad (12a)$$

$$F_{bh,r} = \frac{1}{2}(m_b \ddot{h}_b + m_b g + m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l}). \quad (12b)$$

5. 求解 $F_{wh,i}$ 。将方程 (12a)- (12b) 直接代入方程 (10) 便可得

$$F_{wh,l} = m_l \ddot{h}_{l,l} + m_l g + \frac{1}{2}(m_b \ddot{h}_b + m_b g - (m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l})), \quad (13a)$$

$$F_{wh,r} = m_l \ddot{h}_{l,r} + m_l g + \frac{1}{2}(m_b \ddot{h}_b + m_b g + m_l \ddot{h}_{l,r} - m_l \ddot{h}_{l,l}). \quad (13b)$$

2.2 代入约束力和二阶导数

在求解完约束力后，动力学方程中还剩下方程 (4), (5d), (6a), (6c) 未被使用。我们接下来把上一节中算出的约束力 f_i , $F_{ws,i}$, $F_{bs,i}$, $F_{bh,i}$, $F_{wh,i}$ 和章节 2.2 的运动学二阶导数代入进这些方程。

使用方程 (7) 和 (2)，方程 (4) 的左右两侧可被写作为

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \frac{I_z R_w}{2R_l} (-\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - \frac{I_z l_l}{2R_l} \ddot{\theta}_{l,l} + \frac{I_z l_r}{2R_l} \ddot{\theta}_{l,r} \\ \text{RHS} &= \left(\frac{T_{lw,r} - I_w \ddot{\theta}_{w,r}}{R_w} - \frac{T_{lw,l} - I_w \ddot{\theta}_{w,l}}{R_w} \right) R_l = \frac{R_l}{R_w} (T_{lw,r} - I_w \ddot{\theta}_{w,r} - T_{lw,l} + I_w \ddot{\theta}_{w,l}). \end{aligned}$$

基于 $\text{LHS} = \text{RHS}$ ，可得知

$$\begin{aligned} \left(\frac{I_z R_w}{2R_l} + \frac{R_l}{R_w} I_w \right) \ddot{\theta}_{w,l} - \left(\frac{I_z R_w}{2R_l} + \frac{R_l}{R_w} I_w \right) \ddot{\theta}_{w,r} - \frac{R_l}{R_w} T_{lw,l} + \frac{R_l}{R_w} T_{lw,r} \\ + \frac{I_z l_l}{2R_l} \ddot{\theta}_{l,l} - \frac{I_z l_r}{2R_l} \ddot{\theta}_{l,r} = 0. \end{aligned}$$

使用方程 (8), (9), (11a), (11b), (13a), (13b) 和 (2)，方程 (5d) 的左右两侧可被写作为

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= I_{l,i} \ddot{\theta}_{l,i}, \\ \text{RHS} &= (F_{wh,i} l_{w,i} + F_{bh,i} l_{b,i}) \sin \theta_{l,i} - (F_{ws,i} l_{w,i} + F_{bs,i} l_{b,i}) \cos \theta_{l,i} - T_{lw,i} + T_{bl,i} \\ &= \left(\left(m_l g + \frac{1}{2} m_b g \right) l_{w,i} + \frac{1}{2} m_b g l_{b,i} \right) \sin \theta_{l,i} - \left[\left(\frac{T_{lw,i} - I_w \ddot{\theta}_{w,i}}{R_w} - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,i} \right) l_{w,i} \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{T_{lw,i} - I_w \ddot{\theta}_{w,i}}{R_w} - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,i} - m_l \ddot{s}_{l,i} \right) l_{b,i} \right] \cos \theta_{l,i} - T_{lw,i} + T_{bl,i} \\ &= \left(m_l g l_{w,i} + \frac{1}{2} m_b g (l_{w,i} + l_{b,i}) \right) \sin \theta_{l,i} \\ &\quad + \left[\left[\left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w \right) (l_{w,i} + l_{b,i}) + m_l R_w l_{b,i} \right] \ddot{\theta}_{w,i} + m_l l_{w,i} l_{b,i} \ddot{\theta}_{l,i} \right] \cos \theta_{l,i} \\ &\quad - \left(1 + \frac{l_{w,i} + l_{b,i}}{R_w} \cos \theta_{l,i} \right) T_{lw,i} + T_{bl,i}. \end{aligned}$$

其中，我们使用了以下小角度近似后的约束力，

$$\begin{aligned} F_{bh,l} &= \frac{1}{2} \left(\left(-\frac{l_l}{2} m_b + m_l l_{b,l} \right) \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \left(\frac{l_r}{2} m_b + m_l l_{b,r} \right) \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} + m_b g \right), \\ F_{bh,r} &= \frac{1}{2} \left(\left(-\frac{l_l}{2} m_b + m_l l_{b,l} \right) \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \left(\frac{l_r}{2} m_b - m_l l_{b,r} \right) \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} + m_b g \right), \\ F_{wh,l} &= \left(-\frac{l_l}{4} m_b + \frac{1}{2} m_l l_{b,l} + m_l l_{b,l} - \frac{l_l}{2} m_l \right) \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \left(\frac{l_r}{4} m_b + \frac{1}{2} m_l l_{b,r} + \frac{l_r}{2} m_l \right) \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} \\ &\quad + m_l g + \frac{1}{2} m_b g, \\ F_{wh,r} &= \left(-\frac{l_l}{4} m_b + \frac{1}{2} m_l l_{b,l} - \frac{l_l}{2} m_l \right) \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \left(\frac{l_r}{4} m_b - \frac{1}{2} m_l l_{b,r} - m_l l_{b,r} + \frac{l_r}{2} m_l \right) \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} \\ &\quad + m_l g + \frac{1}{2} m_b g. \end{aligned}$$

可以注意到 RHS 存在形式为 $\theta_{l,i} \sin \theta_{l,j}$, $i, j = l, r$ 的二阶项, 是更高阶的无穷小量, 因此在近似时可以约去。使用定律 $l_{w,i} + l_{b,i} = l_i$ 和小角度近似, 我们可以将 RHS 继续简化为

$$\begin{aligned} \text{RHS} = & \left(m_l g l_{w,i} + \frac{1}{2} m_b g l_i \right) \theta_{l,i} + \left[\left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w \right) l_i + m_l R_w l_{b,i} \right] \ddot{\theta}_{w,i} \\ & + m_l l_{w,i} l_{b,i} \ddot{\theta}_{l,i} - \left(1 + \frac{l_i}{R_w} \right) T_{lw,i} + T_{bl,i}. \end{aligned}$$

基于 LHS = RHS, 可得知

$$\begin{aligned} & \left(m_l l_{w,i} + \frac{1}{2} m_b l_i \right) g \theta_{l,i} + \left[\left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w \right) l_i + m_l R_w l_{b,i} \right] \ddot{\theta}_{w,i} \\ & + (m_l l_{w,i} l_{b,i} - I_{l,i}) \ddot{\theta}_{l,i} - \left(1 + \frac{l_i}{R_w} \right) T_{lw,i} + T_{bl,i} = 0. \end{aligned}$$

使用方程 (9) 和 (2), 方程 (6a) 的左右两侧可被写作为

$$\text{LHS} = m_b \ddot{s}_b = m_b \frac{R_w}{2} (\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) + m_b \frac{l_l}{2} \ddot{\theta}_{l,l} + m_b \frac{l_r}{2} \ddot{\theta}_{l,r},$$

$$\begin{aligned} \text{RHS} = & F_{bs,l} + F_{bs,r} \\ = & \frac{T_{lw,l} - I_w \ddot{\theta}_{w,l}}{R_w} - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,l} - m_l \ddot{s}_{l,l} + \frac{T_{lw,r} - I_w \ddot{\theta}_{w,r}}{R_w} - m_w R_w \ddot{\theta}_{w,r} - m_l \ddot{s}_{l,r} \\ = & \frac{T_{lw,l}}{R_w} + \frac{T_{lw,r}}{R_w} - \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w \right) \ddot{\theta}_{w,l} - \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w \right) \ddot{\theta}_{w,r} - m_l (R_w \ddot{\theta}_{w,l} + l_{w,l} \ddot{\theta}_{l,l}) \\ & - m_l (R_w \ddot{\theta}_{w,r} + l_{w,r} \ddot{\theta}_{l,r}) \\ = & \frac{T_{lw,l}}{R_w} + \frac{T_{lw,r}}{R_w} - \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w + m_l R_w \right) (\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - m_l l_{w,l} \ddot{\theta}_{l,l} - m_l l_{w,r} \ddot{\theta}_{l,r}. \end{aligned}$$

基于 LHS = RHS, 可得知

$$\begin{aligned} & - \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w + m_l R_w + m_b \frac{R_w}{2} \right) (\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) \\ & - \left(m_l l_{w,l} + m_b \frac{l_l}{2} \right) \ddot{\theta}_{l,l} - \left(m_l l_{w,r} + m_b \frac{l_r}{2} \right) \ddot{\theta}_{l,r} + \frac{T_{lw,l}}{R_w} + \frac{T_{lw,r}}{R_w} = 0. \end{aligned}$$

使用方程 (9), (11a), (11b), 和 (2), 以及上一个方程的推导流程, 方程 (6c) 的左右两侧可被写作为

$$\text{LHS} = I_b \ddot{\theta}_b,$$

$$\text{RHS}$$

$$\begin{aligned} = & - (T_{bl,l} + T_{bl,r}) + (F_{bh,l} + F_{bh,r}) l_c \sin \theta_b - (F_{bs,l} + F_{bs,r}) l_c \cos \theta_b \\ = & l_c \sin \theta_b \left[\left(-\frac{l_l}{2} m_b + m_l l_{b,l} \right) \theta_{l,l} \ddot{\theta}_{l,l} - \frac{l_r}{2} m_b \theta_{l,r} \ddot{\theta}_{l,r} + m_b g \right] \\ & - l_c \cos \theta_b \left[\frac{T_{lw,l}}{R_w} + \frac{T_{lw,r}}{R_w} - \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w + m_l R_w \right) (\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - m_l l_{w,l} \ddot{\theta}_{l,l} - m_l l_{w,r} \ddot{\theta}_{l,r} \right] \\ & - (T_{bl,l} + T_{bl,r}). \end{aligned}$$

可以注意到 RHS 存在形式为 $\theta_{l,i} \sin \theta_b$, $i = l, r$ 的二阶项, 是更高阶的无穷小量, 因此在近似时可以约去。再一次使用小角度近似, 我们可以将 RHS 继续简化为

$$\begin{aligned} & \text{RHS} \\ = & -\frac{l_c}{R_w} (T_{lw,l} + T_{lw,r}) + l_c \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w + m_l R_w \right) (\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - m_l l_{w,l} l_c \ddot{\theta}_{l,l} - m_l l_{w,r} l_c \ddot{\theta}_{l,r} \\ & - (T_{bl,l} + T_{bl,r}) + l_c m_b g \theta_b. \end{aligned}$$

基于 $\text{LHS} = \text{RHS}$, 可得知

$$\begin{aligned} & l_c \left(\frac{I_w}{R_w} + m_w R_w + m_l R_w \right) (\ddot{\theta}_{w,l} + \ddot{\theta}_{w,r}) - m_l l_{w,l} l_c \ddot{\theta}_{l,l} - m_l l_{w,r} l_c \ddot{\theta}_{l,r} \\ & - \frac{l_c}{R_w} (T_{lw,l} + T_{lw,r}) - (T_{bl,l} + T_{bl,r}) + l_c m_b g \theta_b - I_b \ddot{\theta}_b = 0. \end{aligned}$$

3 结语

其实本来想比较严谨的写一下这部分推导的, 但是那样的话会非常复杂就暂时放弃了。以后整一个完整版的, 把后面的控制系统模型推导补上, 再出一个前面的严谨推导。

orz